

中华人民共和国行业标准

城乡用地评定标准

Standard for urban and rural land evaluation

CJJ 132 - 2009

J 866 - 2009

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 0 9 年 9 月 1 日

中国建筑工业出版社

2009 北 京

中华人民共和国行业标准

城乡用地评定标准

Standard for urban and rural land evaluation

CJJ 132 - 2009

*

中国建筑工程出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：1 $\frac{1}{8}$ 字数：54 千字

2009 年 7 月第一版 2009 年 7 月第一次印刷

定价：**10.00 元**

统一书号：15112 · 13739

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

本社网址：<http://www.cabp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

第 278 号

关于发布行业标准 《城乡用地评定标准》的公告

现批准《城乡用地评定标准》为行业标准,编号为 CJJ 132-2009,自 2009 年 9 月 1 日起实施。其中第 3.0.3、3.0.4、4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、5.1.5、5.1.6 条为强制性条文,必须严格执行。

本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2009 年 4 月 20 日

前 言

根据原建设部建标 [1992] 第 227 号文的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定了本标准。

本标准的主要技术内容是:1. 总则;2. 术语;3. 一般规定;4. 评定指标;5. 评定方法。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。

本标准主要起草单位和人员:

主编单位:陕西省城乡规划设计研究院(地址:西安市金花北路8号,邮政编码:710032)。

参 编 单 位:长安大学

黑龙江省城市规划勘测设计研究院

安徽省城乡规划设计研究院

福建省城乡规划设计研究院

中国市政工程西北设计研究院

主要起草人员:樊尚新 刘乃齐 倪万魁 李肇娥

刘伟业 刘复友 蔡 仪 刘宝华

秦巧英 刘海松 汪树群

目 次

1 总则	1
2 术语	2
3 一般规定	4
4 评定指标	6
4.1 评定指标体系	6
4.2 评定指标的定性分级、定量分值、定量标准	8
5 评定方法	10
5.1 评定方法、判定标准、评定步骤	10
5.2 城乡用地建设适宜性的综合评定	12
附录 A 基础资料的调查类别	14
附录 B 城乡用地评定报告编制提纲	16
附录 C 评定附表	18
附录 D 城乡用地评定图例	21
附录 E 特殊指标的定量标准	22
附录 F 基本指标的定量标准	25
附录 G 基本指标的相对权重值	27
本标准用词说明	28
附：条文说明	29

1 总 则

1.0.1 为科学制定城乡规划选择城乡发展用地提供依据，规范城乡用地评定的基本技术要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于城市、镇总体规划和乡、村庄规划的用地评定。

1.0.3 城乡用地评定，应遵守下列基本原则：

1 应采取现场踏勘与资料调查并重，定性分析与定量计算相结合、综合分析与重点分析相结合的调查分析研究方法；

2 应重视城乡用地的生态适宜性和安全性，优化人居环境，促进城乡可持续发展；

3 应考虑人为影响因素对城乡用地产生的影响。

1.0.4 城乡用地评定，除执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城乡用地评定 urban and rural land evaluation

对拟作为城乡发展的用地,根据其自然环境条件、人为影响因素,作出工程技术上的综合评定,确定用地的建设适宜性等级类别,为合理选择城乡发展用地提供依据。

2.0.2 适宜建设用地 suitable land

场地稳定、适宜工程建设,不需要或采取简单的工程措施即可适应城乡建设要求,自然环境条件、人为影响因素的限制程度可忽略不计的用地。

2.0.3 可建设用地 buildable land

场地稳定性较差、较适宜工程建设,需采取工程措施,场地条件改善后方能适应城乡建设要求,自然环境条件、人为影响因素的限制程度为一般影响的用地。

2.0.4 不宜建设用地 unsuitable land

场地稳定性差、工程建设适宜性差,必须采取特定的工程措施后才能适应城乡建设要求,自然环境条件、人为影响因素的限制程度为较重影响的用地。

2.0.5 不可建设用地 unbuildable land

场地不稳定、不适宜工程建设,完全或基本不能适应城乡建设要求,自然环境条件、人为影响因素的限制程度为严重影响的用地。

2.0.6 城乡用地工程措施 urban and rural land engineering methods

为满足城乡规划和各项建设的基本要求,对准备建设的城乡用地,需要采取的工程处理方式。

2.0.7 特殊指标 specific index

自然环境条件、人为影响因素等方面对城乡发展用地的建设适宜性，具有限制性影响的因素。尤其是对城乡用地的安全性影响突出的限制因素。

2.0.8 基本指标 basic index

自然环境条件、人为影响因素等方面对城乡发展用地的建设适宜性，具有普遍性影响的因素。

2.0.9 评定区 evaluation area

拟作为城乡发展用地的范围，包括城乡建成区用地和拟定的新区用地。

2.0.10 评定单元 evaluation unit

城乡用地评定的基本单位和基本作业对象。同一评定单元评定要素的属性基本一致。

3 一般规定

3.0.1 城乡用地评定区，应在对应的城乡规划区内划定。

3.0.2 城乡用地评定区，应划分为评定单元。划分评定单元依据的界线条件应符合下列规定：

——现状建成区用地、评定区界线；

——地貌单元、工程地质单元分区、水系界线；

——洪 淹没线，强震区、活动断裂、不良地质现象的影响范围界线；

——各类保护区、控制区的范围界线。

3.0.3 城乡用地评定单元的建设适宜性等级类别、名称，应符合下列规定：

I 类 适宜建设用地；

II 类 可建设用地；

III 类 不宜建设用地；

IV 类 不可建设用地。

3.0.4 城乡用地评定区范围内地质灾害严重的地段、多发区，必须取得地质灾害危险性评估报告。

3.0.5 城乡用地评定应取得评定区范围内的自然环境条件和人为影响因素等基础资料，对采用的基础资料应作可靠性评估；其调查类别和内容应按附录 A 确定，并应符合下列规定：

1 城乡用地评定应采用最新测绘的国家分幅地形图，其比例尺应分别与具体编制的城乡规划所采用的比例尺一致，城市应为 1/10000~1/25000，镇、乡、村庄应为 1/1000~1/10000。

2 城市用地评定应取得城市规划工程地质、水文地质勘察报告；镇、乡、村庄用地评定宜取得规划工程地质、水文地质勘察报告。

3 城乡用地评定应取得城市、镇总体规划，乡、村庄规划，土地利用总体规划，相关的生态环境规划、国土规划、区域规划、江河流域规划的文本和图纸，各类保护区、控制区的用地范围资料；宜取得拟定的城乡规划区范围资料。

3.0.6 城乡用地评定成果，应包括评定报告、评定图。其编制应符合下列规定：

1 城乡用地评定应编制综合图。综合图、专题图，宜按附录 B 表 B.0.2 的规定编制；

2 城乡用地评定报告，宜按附录 B 编制；

3 城乡用地评定附表，宜采用附录 C 表 C-1、表 C-2、表 C-3 的格式编制。

3.0.7 城乡用地评定图例，宜按附录 D 表 D 的规定采用，并按国家现行标准《城市规划制图标准》CJJ/T 97 的有关规定执行。

3.0.8 城乡用地评定报告成果档案，应符合城乡建设档案、城乡地理信息数据库系统、地块建设适宜性等级类别查询的要求。

4 评 定 指 标

4.1 评定指标体系

4.1.1 城乡用地评定单元的评定指标体系应由指标类型、一级和二级指标层构成。指标类型应分为特殊指标和基本指标；一级指标层应分为工程地质、地形、水文气象、自然生态和人为影响五个层面；二级指标层应为具体指标。

4.1.2 城乡用地评定单元的评定指标体系，应符合表 4.1.2 的规定。

表 4.1.2 城乡用地评定单元的评定指标体系

序号	指标类型	一级指标	二级指标	城市评定单元的地理特征类别				镇、乡、村评定单元的地理特征类别			
				滨海	平原	高原	丘陵山地	滨海	平原	高原	丘陵山地
1-01	特殊指标	工程地质	断裂 *								
1-02			地震液化 *								
1-03			岩溶暗河 *								
1-04			滑坡崩塌 *								
1-05			泥石流 *								
1-06			地面沉陷 *								
1-07			矿藏 *								
1-08			特殊性岩土 *								
1-09			岸边冲刷 *								
1-10		地 形	冲沟 *								
1-11			地面坡度 *								
1-12			地面高程 *								
1-13		水文气象	洪水淹没程度 *								
1-14			水系水域 *								
1-15			灾害性天气 *								
1-16		自然生态	生态敏感度 *								
1-17		人为影响	各类保护区 *								
1-18			各类控制区 *								

续表 4.1.2

序号	指标类型	一级指标	二级指标	城市评定单元的地理特征类别				镇、乡、村评定单元的地理特征类别			
				滨海	平原	高原	丘陵山地	滨海	平原	高原	丘陵山地
2-01	基本指标	工程地质	地震基本烈度	○	○	○	○	○	○	○	○
2-02			岩土类型	○	○	○	○	●	●	●	●
2-03			地基承载力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-04			地下水埋深(水位)	✓	✓	○	○	✓	✓	○	○
2-05			土-水腐蚀性	○	○	○	○	○	●	●	●
2-06			地下水水质	●	●	●	●	✓	✓	○	○
2-07		地形	地形形态	○	○	✓	✓	○	○	✓	✓
2-08			地面坡向	○	●	○	✓	○	●	○	✓
2-09			地面坡度*	✓	✓	✓	✓	○	○	✓	✓
2-10		水文气象	地表水水质	●	●	●	●	○	○	✓	✓
2-11			洪水淹没程度*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-12			最大冻土深度	○	○	○	○	○	○	○	○
2-13			污染风向区位	○	○	○	○	○	○	○	○
2-14		自然生态	生物多样性	○	○	✓	✓	○	○	✓	✓
2-15			土壤质量	○	○	○	○	○	○	○	○
2-16			植被覆盖率	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-17		人为影响	土地使用强度	○	○	○	○	●	●	●	●
2-18			工程设施强度	○	○	○	○	●	●	●	●

注：1. 表中未列入而确需列人的评定指标，可在保证评定指标体系系统性的前提下列入。

2. 表中加注*的指标，为对城乡用地评定影响突出的主导环境要素。

3. 表中“✓”——为必须采用指标；“○”——为应采用指标；“●”——为宜采用指标。

4. 表中各类保护区、控制区包括：自然、基本农田、水源保护区，生态敏感区，文物保护单位、历史文化街区，风景名胜区，军事禁区、军事管理区，净空、区域廊道限制区等。

4.1.3 城乡用地评定单元必须采用涉及的特殊指标。

4.1.4 城乡用地评定单元的基本指标应依据本标准第 4.1.1、

4.1.2 条的规定，结合评定单元的具体情况选择采用。

4.2 评定指标的定性分级、定量分值、定量标准

4.2.1 特殊指标的定性分级，根据其对用地建设适宜性的限制影响程度应分为“一般影响、较重影响、严重影响”三级。

4.2.2 基本指标的定性分级，根据其对用地建设适宜性的影响程度应分为“适宜、较适宜、适宜性差、不适宜”四级。

4.2.3 评定指标的定量分值，应与其定性分级对应设置，并应符合表 4.2.3 的规定。

表 4.2.3 评定指标的定量分值

指标类型	定性分级	定量分值		
		分 数	代 号	评定取向
特殊指标	一般影响	2 分	Y_j	以小分值为优
	较重影响	5 分		
	严重影响	10 分		
基本指标	适宜	10 分	X_i	以大分值为优
	较适宜	6 分		
	适宜性差	3 分		
	不适宜	1 分		

4.2.4 评定指标的定量标准，应由其具体表现特征、定量分值及对应的定性分级构成。并应符合下列规定：

1 洪水淹没线对应的防洪标准，必须按现行国家标准《防洪标准》GB 50201 的有关规定执行；

2 放射性岩土的分级，必须按现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871 的有关规定执行；

3 泥石流的分类，应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 的有关规定执行；场地土、水腐蚀性的分级，应按国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 - 1994 的有关规定确定；

4 地下水水质的分类，应按现行国家标准《地下水质量标准

准》GB/T 14848 的有关规定执行；

5 地表水水质的分级，应按现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838 的有关规定执行；

6 土壤质量的分类，应按现行国家标准《土壤环境质量标准》GB 15618 的有关规定执行。

4.2.5 特殊指标的定量标准和采用，应符合附录 E 表 E 的规定。

4.2.6 基本指标的定量标准和采用，应符合附录 F 表 F 的规定。

5 评 定 方 法

5.1 评定方法、判定标准、评定步骤

5.1.1 城乡用地评定应采用定性评判和定量计算评判相结合的方法。

5.1.2 城乡用地评定的定性评判,应采用评定单元涉及的特殊指标对用地建设适宜性限制影响程度的多因子分级定性评判法。

5.1.3 城乡用地评定的定量计算评判,应采用评定单元的基本指标多因子分级加权指数和法与特殊指标多因子分级综合影响系数法,并应按下列公式计算:

$$P = K \sum_{i=1}^m w_i \cdot X_i \quad (5.1.3-1)$$

$$K = 1 / \sum_{j=1}^n Y_j \quad (5.1.3-2)$$

$$w_i = w'_i \cdot w''_i \quad (5.1.3-3)$$

式中 P ——评定单元的综合定量计算分值, P 值以高分值为优;

K ——特殊指标多因子分级综合影响系数, K 值以大数值为优, $K \leq 1$, 设 $n=0$ 时, $K=1$;

m ——基本指标因子数;

i ——基本指标因子数序号;

w_i ——第 i 项基本指标计算权重;

w'_i ——第 i 项评定指标的一级权重;

w''_i ——第 i 项评定指标的二级权重;

X_i ——第 i 项基本指标的定量分值;

n ——特殊指标因子数;

j ——特殊指标因子数序号;

Y_j ——第 j 项特殊指标的定量分值。

5.1.4 基本指标的相对权重，应按其各项一级、二级指标在评定过程中的相对重要程度设置，并按公式（5.1.3-1）进行计算；基本指标的一级权重 w'_i 值，可根据一级指标的相对重要程度和附录 G 表 G 确定，二级权重 w''_i 值，宜根据采用的二级指标及其相对重要程度具体确定。

5.1.5 评定单元建设适宜性等级类别定性评判的判定标准，应符合下列规定：

1 出现 1 个“严重影响级——10 分”的情形，必须判定为不可建设用地；

2 仅出现 1 个“较重影响级——5 分”的情形，必须判定为不宜建设用地；

3 仅出现 1 个“一般影响级——2 分”的情形，应判定为可建设用地。

5.1.6 评定单元建设适宜性等级类别定量计算评判的判定标准，应符合表 5.1.6 的规定。

表 5.1.6 定量计算评判的判定标准

类别等级	类别名称	评定单元定量计算分值判定标准（分）
I 类	适宜建设用地	$P \geq 60.0$
II 类	可建设用地	$30.0 \leq P < 60.0$
III 类	不宜建设用地	$10.0 \leq P < 30.0$
IV 类	不可建设用地	$P < 10.0$

5.1.7 城乡用地评定的一般步骤，应符合下列规定：

1 踏勘现场，调查搜集、整理、评估基础资料；

2 确定评定区，划分评定单元，选择采用评定指标、评定参数；

3 选择评定方法，进行定性、定量计算评判；

4 根据定性评判、定量计算评判的判定标准，判定各评定单元的建设适宜性等级类别；

5 编制城乡用地评定报告和评定图。

5.2 城乡用地建设适宜性的综合评定

5.2.1 城乡用地评定方法的采用,应结合评定区的构成特点,并应符合下列规定:

- 1 对现状建成区用地,可只采用定性评判法进行评定;
- 2 对拟定的新区用地,应采用定性评判与定量计算评判相结合的方法进行评定。

5.2.2 城乡用地评定单元的综合评定,应符合下列规定:

- 1 应选择适宜的评定指标;
- 2 应重点分析对城乡用地安全性影响突出的主导环境要素。

5.2.3 城乡用地评定单元涉及的人为影响指标层面中各类保护区、控制区等二级指标,当出现下列情况之一时,应解除其对评定单元建设适宜性的人为影响限制:

- 相关法律、法规自行撤销限制的;
- 经法定程序撤销限制的;
- 以特定措施的实施取消限制的。

5.2.4 评定单元建设适宜性等级类别的主要特征,应符合表 5.2.4 规定。

表 5.2.4 评定单元建设适宜性等级类别的主要特征

等级类别	类别名称	主 要 特 征			
		场地稳定性	场地工程建设适宜性	工程措施程度	人为影响因素的限制程度
I	适宜建设用地	稳定	适宜	不需要或稍微处理	可忽略不计
II	可建设用地	稳定性较差	较适宜	需简单处理	一般影响
III	不宜建设用地	稳定性差	适宜性差	特定处理	较重影响
IV	不可建设用地	不稳定	不适宜	无法处理	严重影响

5.2.5 评定单元建设适宜性特征的“场地稳定性”、“场地工程建设适宜性”，应按国家现行标准《城市规划工程地质勘察规范》CJJ 57 的有关规定执行。

5.2.6 城乡用地评定应提出城乡用地选择的意见和建议。

附录 A 基础资料的调查类别

表 A 基础资料的调查类别

大类	中 类	小 类
自然环境条件资料	工程地质资料	专业图纸、文本资料：地质灾害危险性评估报告；城乡规划工程地质、水文地质勘察报告图纸文本资料； 区域地质简况资料：地质构造体系或构造单元，规划区在区域地质中的位置，规划区及邻近地段的主要构造形态，新构造运动的形迹和特点，软弱结构面的产状和性质；如断层位置、类型、产状、断距、破碎带的宽度及充填胶结情况，岩土接触面及软弱夹层特性等； 第四纪地质简况资料：规划区内各场地或各工程地质单元的地层结构、成因年代、埋藏条件、空间分布规律、岩性和土性描述、横向和竖向变化规律以及岩、土层物理力学性质、特殊性岩土的类型、分布、地层岩性及其工程地质特性； 地震地质资料：动力地质作用的成因类型、空间分布、形成与诱发条件，原生地质环境稳定性； 水文地质资料：地下水的类型，埋藏、补给、径流和排泄条件，地下水位及其动态变化，地下水的化学类型、矿化度、污染情况及环境水对建筑材料的腐蚀性； 资源资料：地下矿藏种类、分布范围、储量及开采价值，旧矿井的范围，有无地面沉降及建筑材料资源、风景景观资源、地下古文物资源的分布、数量及开发利用价值
	地形资料	规划区地形图资料：图纸比例尺城市为 1/10000~1/25000；镇、乡、村为 1/1000~1/10000 专业图、图纸文本资料：卫星图片、航片、遥感影像图；地下岩洞、河流测图资料 规划区地貌资料：第四系覆盖层的成因类型、分布、厚度、岩性特征、地貌单元划分及各地貌单元特征；地形形态，地面坡度、地面坡向、地面高程与高差

续表 A

大类	中 类	小 类
自然环境条件资料	水文气象资料	水文资料：规划区水系分布；江、河、湖、海、渠的水位、流量、流速、水量、水质、流向；历史上不同再现期的最大洪水位、洪涝灾害洪水淹没界线、范围和面积；洪水的规律、流量、流速、含沙量、河道变化情况；江河区流域情况、流域规划、河道海堤整治状况与规划、防洪设施；海滨区的潮汐、海流、浪（波）涛；山区的山洪、泥石流、水土流失等。 气象资料：风象（风向、风频、风速、风口）、气温（平均气温、极端气温、四季的分配、取暖期、防暑降温期、无霜期、冻土深度）、降水（降水量、降水强度、蒸发量）、建筑气候区划、气压、日照和灾害性天气、湿度等
	生态资料	野生动植物分布、植被状况、生态环境状况
人为影响资料	城乡规划资料	城乡总体规划、土地利用规划、生态环境规划、相关区域规划与国土规划、江河流域规划的图纸文本；规划区内自然保护区、自然与文化遗产保护规划、风景名胜区规划的图纸文本
	土地利用资料	规划区各类用地使用情况、历次土地利用重大变更资料、土地资源分析评价资料、各类保护区、控制区范围
	工程设施资料	地下铁道、人防工程、地下采空区的分布情况及文物埋藏范围；铁路、公路、高压线路、通信线路及各类管线走向、占地范围资料
	环境资料	环境监测资料、“三废”排放资料（数量和危害情况）、垃圾、灾变及其他影响环境的有害因素的分布及危害情况；地方病及其他有害公民健康的环境资料

附录 B 城乡用地评定报告编制提纲

B.0.1 城乡用地评定报告编制提纲应包括下列内容：

1 前言

- 1) 概况。拟编制规划的城乡类别、性质、发展规模、发展方向及规划设想。
- 2) 规划区、评定区范围和面积。
- 3) 以往的城乡用地评定简况。

2 城乡用地评定方法

- 1) 评定依据和原则。
- 2) 评定方法。
- 3) 评定资料搜集、整理及可靠性评估。

3 规划区、评定区环境条件特征概述

- 1) 历史地理简况。城乡建制沿革，城址及村落建成区范围的变迁，江、湖、河、海等水系岸线的变迁，暗河、湖、沟、坑的分布及其演变概述。
- 2) 地质特征概述，区域地质特征，评定区内的动力地质作用、工程地质（尤其是不良地质现象）特征，水文地质条件概述。
- 3) 地形特征概述。
- 4) 水文水系及现有防洪设施概述。
- 5) 气候、气象条件概述。
- 6) 生态条件、资源概述。
- 7) 人为影响因素概述。各类保护区、控制区等的位置、范围；地下采空区与地下、地面工程设施的分布概述。

4 城乡用地综合评定

- 1) 划定评定区并划分为评定单元, 选择采用评定指标、评定参数。
- 2) 选择评定方法, 进行定性、定量计算评判。
- 3) 根据定性评判、定量计算评判的判定标准, 判定各评定单元的建设适宜性等级类别。
- 4) 综合提出用地评定结论。

5 城乡用地选择的建议

- 1) 有关地段的地质灾害及洪涝灾害防治建议。
- 2) 城乡用地选择的建议。

B.0.2 城乡用地评定图（综合图和专题图）的编制要求应符合表 B.0.2 的要求。

表 B.0.2 城乡用地评定图的编制要求

类别	图件名称	主 题 内 容	比例尺	适宜对象
专题图	评定要素图	强震区场地、活动断裂、不良地质现象分布, 地下水等深线、水系水域、矿藏分布, 洪水淹没线、生态敏感度分区等	城市: 1/10000~ 1/25000 镇、乡、村: 1/1000~ 1/10000	城市、镇、乡、村
	评定单元划分图	地貌类型、工程地质分区、强震区场地及断裂的分布、不良地质现象分布、矿藏分布界线等		丘陵山地 城市、镇、乡、村
	地形分析图	地形形态, 地面坡度、坡向、高程		城市、镇、乡、村
	土地利用现状图	城乡土地利用状况; 地下、地面工程设施强度; 各类保护区、控制区的位置与范围		
综合图	城乡用地评定图	1. 用地评定单元范围		城市、镇、乡、村
		2. 水系及洪水淹没线		
		3. 构造地质要素; 矿藏、不良地质现象分布		
		4. 工程设施分布, 各类保护区、控制区的位置与范围		
		5. 评定单元的综合评定等级类别		

附录 C 评 定 附 表

表 C-1 评定单元的定性评判

单元编号: XX (分区号) - XXX (单元号)

涉及的特殊指标		定量标准			特殊指标	备注
指标名称	指标特征描述	严重影响级 (10分)	较重影响级 (5分)	一般影响级 (2分)	定量分值 Y_j	
断裂						
地震液化						
岩溶暗河						
滑坡崩塌						
泥石流						
地面沉降						
矿藏						
特殊性岩土						
岸边冲刷						
冲沟						
地面坡度						
地面高程						
洪水淹没程度						
水系水域						
灾害性天气						
生态敏感度						
各类保护区						
各类控制区						
特殊指标综合影响系数 K		$K = 1 / \sum_{j=1}^n Y_j$				

表 C-2 评定单元的定量计算 单元编号: ××(分区号)-×××(单元号)

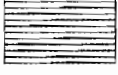
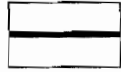
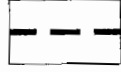
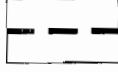
二级指标	二级权重 w_i''				一级权重 w_i'		计算权重 w_i				基本指标 定量分值 X_i	基本指标 权重分值 $w_i \cdot X_i$	
	城乡地理特征类别				复合 类别	滨海	平原	高原	丘陵 山地				
	滨海	平原	高原	丘陵 山地									
地震基本烈度													
岩土类型													
地基承载力													
地下水埋深													
土-水腐蚀性													
地下水水质													
地貌地形形态													
地面坡向													
地面坡度													
地表水水质													
洪水淹没程度													
最大冻土深度													
污染风向区位													
生物多样性													
土壤质量													
植被覆盖率													
土地使用强度													
工程设施强度													
定量计算分值 P	$P = K \sum_{i=1}^m w_i \cdot X_i$												

表 C-3 评定单元的建设适宜性等级类别汇总

评定单元编号		评定方法	适用的判定标准		评定单元		备 注
分区	单元		定性评判 标准	定量计算 评判标准	定量计算 分值	建设适宜性 等级类别	

附录 D 城乡用地评定图例

表 D 城乡用地评定图例表

名 称	彩色图例	单色图例	
	图式 (AutoCAD 色号)	图 式	说 明
适宜建设用地	 (51)		$b/4 + @$; b 为线的宽度, $@$ 为 间距由绘图者自定 (下 同)
可建设用地	 (81)		$b/4 + @$
不宜建设用地	 (43)		$(b/4 + @) + (b + @)$
不可建设用地	 (191)		$(b + @/2) + (b + @)$
评定单元界线	 (251)		$2b$
标准洪水淹没线	 (1)		$b/4 + @ + 2b$
建成区界线	 (7)		$2b$

附录 E 特殊指标的定量标准

表 E 特殊指标的定量标准

一级 指标	二级 指标	定 量 标 准		
		严重影响级 (10分)	较重影响级 (5分)	一般影响级 (2分)
工程 地质	断裂	强烈全新活动 断裂 发震断裂	中等、微弱全新 活动断裂 构造性地裂	非全新活动断裂
	地震液化	—	严重液化	中等、轻微液化
	岩溶暗河	—	强发育	较发育
	滑坡崩塌	不稳定滑坡、崩 塌区	基本稳定滑坡、 崩塌区	稳定滑坡、崩 塌区
	泥石流	I ₁ 、II ₁ 类泥 石流沟谷	I ₂ 、II ₂ 类泥 石流沟谷	I ₃ 、II ₃ 类泥石 流沟谷
	地面沉陷	—	强烈	较强烈
	矿藏	极具开采价值	较具开采价值	—
	特殊性岩土	年剂量当量限值 > 50msv/年的放 射性岩土	年剂量当量限值 1~50msv/年的放 射性岩土	年剂量当量限值 <1msv/年的放射性 岩土
		—	多年冻土	强烈湿陷性土、 强膨胀性土
	岸边冲刷	—	岸边改变, 宽度 >10m	冲刷变形宽度 > 3m, ≤10m

续表 E

一级 指标	二级 指标	定 量 标 准		
		严重影响级 (10 分)	较重影响级 (5 分)	一般影响级 (2 分)
地形	冲沟	—	有强扩展性	有扩展性
	地面坡度	$\geq 100\%$	$< 100\%, \geq 50\%$	$< 50\%, \geq 25\%$
	地面高程	—	海拔 $> 4000\text{m}$	海拔 $> 3000\text{m}$ 而 $\leq 4000\text{m}$
水文 气象	洪水淹没程度	场地标高低于设 防洪 (潮) 标高 $\geq 1.5\text{m}$	场地标高低于设 防洪 (潮) 标高 $< 1.5\text{m}, \geq 1.0\text{m}$	场地标高低于设 防 (潮) 标高 $< 1.0\text{m}, \geq 0.5\text{m}$
	水系水域	跨区域防洪标准 行洪、泄洪的水系 水域	区域防洪标准蓄 滞洪的水系水域; 城乡防洪标准行 洪、泄洪的水系 水域	城乡防洪标准蓄 滞洪的水系水域
	灾害性天气	—	影响严重的风 口、雷击区	—
自然 生态	生态敏感度	湿地、绿洲、草 地、原始森林等具 有特殊生态价值的 原生态区	自然和人工生态 基础优势区	自然和人工生态 基础良好区
人为 影响	各类保护区	自然保护区的核 心区、缓冲区	自然保护区的实 验区	自然保护区的外 围保护地带
		基本农田保护区 范围	耕地	—
		水工程保护范围	水源地的一级保 护区	水源地二级保 护区
	各类控制区	生态敏感区控制 范围	—	—
		文物保护单位、 历史文化街区的保 护范围	文物保护单位、 历史文化街区的建 设控制地带	文物保护单位、 历史文化街区的环 境协调区

续表 E

一级 指标	二级 指标	定 量 标 准		
		严重影响级 (10 分)	较重影响级 (5 分)	一般影响级 (2 分)
人为 影响	各类控制区	—	风景名胜区的 范围	风景名胜区的 外围保护地带
		军事禁区	军事禁区外围的 安全控制范围 军事管理区	军事禁区的缓 冲区 军事设施区
		—	区域高压电力、 管道运输走廊； 铁路、高速公路 等交通廊道	微波通道、飞 机场净空限制区

注：表中未列入而确需列入的特殊指标，其定量标准应按本表的规定比照确定。

附录 F 基本指标的定量标准

表 F 基本指标的定量标准

一级指标	二级指标	定 量 标 准			
		不适宜级 (1分)	适宜性差级 (3分)	较适宜级 (6分)	适宜级 (10分)
工程地质	地震基本烈度	≥Ⅸ度区	Ⅸ度区	Ⅶ、Ⅷ度区	<Ⅵ度区
	岩土类型	浮泥 深厚填土 松散饱和粉 细砂	极软岩石 粉土	较软岩石 密实砂土 硬塑黏性土	较硬、坚硬 岩石 卵、砾石 中密砂土
	地基承载力*	<70kPa	120kPa	200kPa	>250kPa
	地下水埋深 (水位)*	<1.0m	1.5m	2.5m	≥3.0m
	土-水腐蚀性	严重腐蚀	强腐蚀	中等腐蚀	弱腐蚀
	地下水水质	V类	Ⅳ类	Ⅲ类	I、Ⅱ类
地形	地形形态	非常复杂 地形 地形破碎, 很不完整	复杂地形 地形分割较 严重, 不完整	比较复杂 地形 地形较完整	简单地形 地形完整
	地面坡向	北	西北、东北	东、西	南、东南、 西南
	地面坡度*	≥50%	< 50%, ≥25%	< 25%, >10%	≤10%

续表 F

一级指标	二级指标	定 量 标 准			
		不适宜级 (1分)	适宜性差级 (3分)	较适宜级 (6分)	适宜级 (10分)
水文 气象	地表水水质	五级	四级	三级	一、二级
	洪水淹没 程度	场地标高低 于设防洪 (潮)标高 $\geq 1.0\text{m}$	场地标高低 于防洪(潮) 标高 $< 1.0\text{m}$, $\geq 0.5\text{m}$	场地标高低 于防洪(潮) 标高 $< 0.5\text{m}$	场地标高高 于设防(潮) 标高
	最大冻土 深度*	$> 3.5\text{m}$	3.0m	2.0m	$\leq 1.0\text{m}$
	污染风向 区位	高污染可能 区位	较高污染可 能区位	低污染可能 区位	无污染可能 区位
自然 生态	生物多样性	稀少单一	一般	较丰富	丰富
	土壤质量	I类	II类	III类	低于III类
	植 被 覆 盖率*	$< 10\%$	25%	35%	$> 45\%$
人为 影响	土地使 用强度	高	较高	一般	低
	工程设施 强度	设施密度大 对用地分 割强	设施密度 较大 对用地分割 较强	设施密度 较小 对用地分割 较小	设施密度小 对用地无 分割

注：1 表中未列入而确需列入的基本指标，其定量标准应按本表的规定比照确定。

2 标注*的指标其定量分值可采用插入法求得。

附录 G 基本指标的相对权重值

表 G 基本指标的相对权重值

一级 指标	二级指标	二级权重 w_i''				一级权重 w_i'		计算权重 w_i			
		评定单元的地理特征类别									
		滨海	平原	高原	丘陵 山地	单一 类别	复合 类别	滨海	平原	高原	丘陵 山地
工程 地质	地震基本烈度					0.25~0.35					
	岩土类型										
	地基承载力										
	地下水埋深										
	土-水腐蚀性										
	地下水水质										
地形	地形形态					0.15~0.25					
	地面坡向										
	地面坡度										
水文 气象	地表水水质					0.20~0.30					
	洪水淹没程度										
	最大冻土深度										
	污染风向区位										
自然 生态	生物多样性					0.10~0.25					
	土壤质量										
	植被覆盖率										
人为 影响	土地使用强度					0.05~0.15					
	工程设施强度										

- 注：1 单一类别为具有评定单元的滨海、平原、高原、丘陵山地等特征类别之一类者。
- 2 复合类别为具有评定单元的滨海、平原、高原、丘陵山地等特征类别之二类以上者。
- 3 一级权重 w_i' 值总和为 1.00。其值具体采用时，单一类别的评定单元不小于表中规定的下限，复合类别的评定单元不大于表中规定的上限；每个一级指标层所含各个二级指标的权重 w_i'' 值之和为 10。

本标准用词说明

1 对于执行本标准严格程度不同的用词，说明如下：

1) 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本标准条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或：“应按……执行”。

中华人民共和国行业标准

城乡用地评定标准

CJJ 132 - 2009

条文说明

前 言

《城乡用地评定标准》CJJ 132 - 2009, 经住房和城乡建设部 2009 年 4 月 20 日以第 278 号公告批准发布。为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《城乡用地评定标准》编制组按章节顺序编制了本标准条文说明,供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处,请将意见函寄陕西省城乡规划设计研究院(西安市金花北路 8 号,邮政编码 710032)。

目 次

1 总则	32
2 术语	34
3 一般规定	36
4 评定指标	43
4.1 评定指标体系	43
4.2 评定指标的定性分级、定量分值、定量标准	44
5 评定方法	46
5.1 评定方法、判定标准、评定步骤	46
5.2 城乡用地建设适宜性的综合评定	51

1 总 则

1.0.1 本条文规定了制定本标准的目的。

城乡用地评定是城市、镇总体规划和乡、村庄规划编制工作中一项重要的前期基础性技术工作，其成果是城乡规划选择发展用地的依据。调查发现我国 20 世纪 50 年代重点城市总体规划和 80 年代第一轮城乡总体规划，尚能在城乡用地分析评定成果的基础上进行编制；及至 90 年代第二轮城乡总体规划，部分城乡总体规划编制过程中忽视了用地评定工作，以致出现危害城乡人居用地环境的安全事故，给人民的生命和财产造成重大损失。目前，我国城乡用地评定普遍存在缺少基础资料的问题，在镇、乡、村庄中尤其突出。没有统一的评定技术标准，各地在评定内容、评定方法上存在很大差别，指标采用及计算口径不同，评定结果缺乏科学严密性，缺乏可比性。为提高城乡用地评定的质量和水平，客观需要一个科学、可行、适用的评定标准。制定《城乡用地评定标准》，已成为当前城乡规划工作的迫切需要，有利于促进城乡用地评定和用地选择决策的科学化、规范化。

本标准的制定，是在总结我国城乡用地评定工作经验的基础上，吸收国内外先进经验，统一用地评定范畴、深度、用词涵义、评定方法，有效发挥城乡用地评定的功能与作用，使城乡用地评定工作具有科学性、适用性和可操作性，为选择城乡发展用地提供科学依据。

1.0.2 本标准以 2007 年 10 月 28 日公布的《中华人民共和国城乡规划法》为依据，适用范围为国家行政建制设立的城市、镇、乡、村，并覆盖《中华人民共和国城乡规划法》中有用地评定需求的城乡规划，包括：城市、镇总体规划和乡、村庄规划。

1.0.3 本条文规定了城乡用地评定工作必须遵循的原则。

中国地域广阔，不同地域城乡的自然条件差异性大，并各具特点；城乡居民点类型在规模、经济发展水平方面的差别很大。因此，城乡用地评定必须符合中国国情，因地制宜。

城乡用地评定需要广泛深入的调查研究，结合具体评定对象的自然环境条件及重大人为因素，反映城乡用地在地下、地表及一定空域的空间特性，综合评定城市、镇、乡和村庄用地的建设适宜性。

1 本款规定了城乡用地评定在调查分析研究方法方面应遵守的基本原则。

现场踏勘是对城乡用地环境建立直观整体概念的途径，资料调查是对城乡用地环境进行理性整体把握的基础，二者同等重要，缺一不可；定性分析与定量计算相结合是把握城乡用地环境要素属性的基本方法；综合分析影响城乡用地的环境要素与重点分析影响突出的环境主导要素相结合，是把握城乡用地属性的基本途径。

2 城乡用地的生态适宜性和安全性是城乡用地建设适宜性的基本点，重视城乡用地的生态适宜性和安全性，优化人居环境，促进城乡可持续发展是城乡规划的一贯理念，亦是城乡用地评定应遵守的基本原则之一。

3 人类活动、国家政策等重大人为影响因素对城乡用地建设适宜性的影响作用不可忽视，也是城乡用地评定应遵守的基本原则。

1.0.4 本条文是按中华人民共和国建设部《工程建设标准编写规定》建标（1996）626号文件中，与国家现行有关标准的协调性要求而制定。

2 术 语

城乡用地评定工作和术语,有其自身特点。本章内容是对本标准所涉及的基本词汇给予统一用词、统一涵义或将使用成熟的词汇纳入,以有利于对本标准内容的正确理解和使用。

2.0.1 “城乡用地评定”是本标准的标题术语。

关于“城市用地评定”的用词,各类资料中有以下两类:

1 “城市用地评价”

《城市规划基本术语标准》GB/T 50280-1998 中,术语用词为“城市用地评价”,其定义为“根据城市发展的需要,对拟作为城市建设用地的自然条件和开发的区位条件所进行的工程评估及技术经济评估”。

《中国大百科全书 建筑·园林·城市规划》卷中,用词为“城市用地评价”,其定义为“根据可能作为城市发展用地的自然条件和社会条件,对其工程技术上的可能性和经济性作出综合评价,以确定用地的适用程度,为合理选择城市发展用地提供依据。城市用地评价是编制城市总体规划的一项重要的前期工作。”

全国注册城市规划师执业考试指定用书之一《城市规划原理》中,“城市用地评定”的内容,主要指城市用地的自然条件评价,而城市用地评价的主要内容体现在三个方面:

- 1) 自然条件评价;
- 2) 建设条件评价;
- 3) 用地的经济性评价。

2 “城市用地评定”

《中华人民共和国工程建设标准体系》中,用词为“城市用地评定”,其术语定义为“对拟作为城市发展的用地作出工程技术上的综合评价,以确定用地的适用程度,为合理选择城市发展

用地提供依据，它是编制城市总体规划的重要基础工作。”

城市规划知识小丛书《城市用地分析及工程措施》一书中用词为“城市用地评定”，其定义为“在编制城市总体规划时，根据城市用地范围内的地形、地貌、土壤、水文、水文地质、工程地质、地下矿藏及其他地质现象等自然条件和人为影响，并结合修建用地的选择进行深入细致的调查研究，作出科学的分析和鉴定，因地制宜地划分出适宜建设的用地，不适宜建设的用地，需要采取简易工程措施或采取复杂工程措施后方可进行建设用地。并以分析鉴定的成果，作出用地分析图或用地评定图，为合理选择城市用地，搞好城市布局和功能分区，提供科学依据。”

结合本标准名称及城市用地评定的涵义，参考《中国大百科全书 建筑·园林·城市规划》卷中“城市用地评价”一词的涵义，引用《中华人民共和国工程建设标准体系》中“城市用地评定”术语定义，采用“城乡用地评定”术语。

2.0.2~2.0.5 “适宜建设用地”、“可建设用地”、“不宜建设用地”、“不可建设用地”是城乡用地建设适宜性评定的分类定级术语，也是本标准的目的和核心术语。

这四个术语基本上为引用《中国大百科全书 建筑·园林·城市规划》卷“城市用地评价”一词中，用地建设适宜性的四级分类类别概念，是在综合城乡用地建设适宜性特征的四个层面：场地稳定性、工程建设适宜性、工程措施程度和人为因素影响程度的基础上，对四类用地即“适宜建设用地”、“可建设用地”、“不宜建设用地”、“不可建设用地”分别加以描述定义的。

2.0.6 城乡用地建设适宜性评定的分类定级中涉及“用地工程措施”，因此，本标准列为术语。

2.0.7~2.0.10 特殊指标、基本指标、评定区、评定单元为结合城乡用地评定方法特点而定义的术语，亦是本标准的核心术语。

3 一般规定

3.0.1 评定区是城乡用地评定的作业区和作业对象，划定评定区是城乡用地评定的前提条件。依据 2007 年 10 月 28 日公布的《中华人民共和国城乡规划法》，“规划区”是编制城乡规划的法定要求，并在第二条“制定和实施城乡规划，在规划区内进行建设活动，必须遵守本法”、“本法所称规划区，是指城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域。规划区的具体范围由有关人民政府在组织编制的城市总体规划、镇总体规划、乡规划和村庄规划中，根据城乡经济社会发展水平和统筹城乡发展的需要划定”；第十七条“规划区范围、规划区内建设用地规模、基础设施和公共服务设施用地、水源地和水系、基本农田和绿化用地、环境保护、自然与历史文化遗产保护以及防灾减灾等内容，应当作为城市总体规划、镇总体规划的强制性内容”；第十八条“乡规划、村庄规划的内容应当包括：规划区范围，……”中均已明确规定。因此，本条文规定“城乡用地评定区应在规划区内划定”；划定评定区范围需要综合考虑城乡的自然环境条件，法定或拟定的城乡规划区范围、城乡类别、性质、发展规模、用地发展方向及重点建设区等因素。

3.0.2 基于评定单元是城乡用地评定的基本单位和基本作业对象，本条文提出了“城乡用地评定区应划分为评定单元”的要求，并具体规定了划分评定单元应依据的界线条件，包括：

- “现状建成区用地界线”评定区的构成要素界线；
- “地貌单元、工程地质单元分区、水系界线”等自然界线条件；
- “洪水淹没线、强震区、活动断裂、不良地质现象”等特殊属性的自然界线条件；

——“各类保护区、控制区范围”等重大人为影响因素的界线条件。

3.0.3 本条文具体规定了城乡用地评定单元的建设适宜性等级类别和名称。

见于各种资料的评定用地等级类别和名称，如下：

1 分为三类：

1) 同济大学等合编的《城市规划原理》教科书中和《城市规划资料集》(一)中分为以下三类：

一类用地即：可用于建设的用地；

二类用地即：改善条件后才能修建的用地；

三类用地即：不适于修建的用地。

2) 全国注册城市规划师执业考试指定用书《城市规划原理》一书中分为以下三类：

一类用地即：适于修建用地；

二类用地即：基本上可以修建的用地；

三类用地即：不适于修建的用地。

3) 城市规划知识小丛书《城市用地分析及工程措施》一书中分为以下三类：

一类：适宜修建的用地；

二类：必须采取工程措施加以改善后才能进行修建的用地；

三类：不宜修建的用地。

2 分为四类：

《中国大百科全书 建筑·园林·城市规划》卷中分为以下四类：

一类即：适宜修建的用地；

二类即：需要采取工程措施，条件改善后才能进行修建的用地；

三类即：不宜修建的用地；

四类即：完全或基本上不能用作城市建设的用地。

3 其他分类：

国内有些城市在编制城市总体规划中，采用的城市用地建设适宜性评定等级分类类别为：

一类即：有利建设用地；

二类即：可以建设用地；

三类即：不利建设用地。

国内村镇规划中用地评定的理论、方法和用地建设适宜性评定等级类别，基本因于城市总体规划中的用地评定原理。

结合《中国大百科全书 建筑·园林·城市规划》评定用地的等级类别、名称，国家现行标准《城市规划工程地质勘察规范》CJJ 57 中关于“场地工程建设适宜性”的“适宜、较适宜、适宜性差、不适宜”四级分类，以及城乡用地评定的特点，本标准采用四级分类法。即：

I 类——适宜建设用地；

II 类——可建设用地；

III 类——不宜建设用地；

IV 类——不可建设用地。

本规范采用四级分类法主要是将原有三级分类中的第二类再分为按一般简单工程处理措施和必须采取特定工程处理措施两种情况，以更有利于指导实际工作。

3.0.4 本条文规定了城乡用地评定区范围内地质灾害严重的地段、多发区，必须取得的基础资料要求。

在地质灾害严重、多发条件下，“地质灾害危险性评估报告”是城乡用地评定必须取得的资料要件。有些工程地质灾害多发的城乡区域，在地质灾害发生后，为适应灾后重建规划和建设的要求，编制完成了“地质灾害危险性评估报告”。如陕西省汉中市佛坪县城和安康市宁陕县城，分别在发生了洪水与泥石流灾害之后，应灾后重建规划和建设的要求，分别编制完成了“地质灾害危险性评估报告”，为灾后重建规划的编制，进行用地评定和选择发展用地提供了科学的依据。

3.0.5 取得城乡规划的基础资料是编制城乡规划的法定要求。本标准依据 2007 年 10 月 28 日公布的《中华人民共和国城乡规划法》第二十五条规定“编制城乡规划，应当具备国家规定的勘察、测绘、气象、地震、水文、环境等基础资料”；2005 年 10 月 28 日发布的《城市规划编制办法》第九条“编制城市规划，应当遵守国家有关标准和技术规范，采用符合国家有关规定的基础资料”的规定，这些资料是编制城乡规划的法定要求，在城乡用地评定中，需要广泛调查搜集、认真分析、整理研究、充分利用。

建国五十余年以来，我国已完成了各省、自治区、直辖市城乡区域地质志的编纂工作；已积累了大量的自然地理、地质、工程地质、水文地质、水文、气象和自然资源等城乡自然环境条件方面的资料。

本条文规定了城乡用地评定基础资料的基本要求，包括：

——城乡用地评定基础资料应具有地域限定范围“评定区范围内”和内涵“自然环境条件和人为影响因素”；

——城乡用地评定采用的基础资料，其可靠性直接影响用地评定结论的客观性、准确性和科学性，应作可靠性评估的要求；

——以附录 A 具体规定了城乡用地评定基础资料调查类别和内容。

1 城乡用地评定调查和成果图需要用的地形图，一般应符合现状、采用最新的国家分幅地形图。如规划编制采用的地方分幅地形图，也可采用与其相同的地形图。其比例尺应与编制城乡总体规划所采用的图纸比例尺相一致，城市为 1/10000~1/25000；镇（乡）、村庄为 1/1000~1/10000。其依据如下：

- 1) 原建设部 1991 年 9 月 3 日发布实施的《城市规划编制办法》第十七条“城市总体规划文件及主要图纸中规定总体规划……。图纸比例：大、中城市为 1/10000~1/25000，小城市为 1/5000~1/10000，其中建制镇为 1/5000……”。这已成为我国城市总体规划

所采用地形图比例的一贯做法，以至于建设部 2005 年 10 月 28 日发布的《城市规划编制办法》对城市总体规划所采用地形图比例不再作具体规定。

原建设部 2000 年 2 月 14 日建村 [2000] 36 号文件《村镇规划编制办法》（试行）第二十五条规定村镇规划图纸“比例尺为 1:2000，根据规模大小可在 1:1000~1:5000 之间选择”。

- 2) 我国已完成城市总体规划编制工作的数百个城市中，总体规划所采用的图纸比例尺：大城市一般为 1/10000~1/50000；市区和城镇总体规划图纸比例尺为 1/10000~1/25000；中等城市和小城市总体规划图所采用的比例尺一般为 1/10000~1/5000；村镇总体规划图纸比例尺一般为 1/1000~1/5000；
- 3) 我国很多城市为城市总体规划编制的工程地质图件，其比例尺有：1/10000、1/50000、1/100000，所采用的图纸比例尺与上述图纸比例尺基本一致。

2 本款规定了城市、镇、乡、村庄用地评定对规划工程地质、水文地质勘察报告文件和图件的要求。其主要依据如下：

- 1) 原城乡建设环境保护部（83）城设字第 761 号文件明确指出“各个城市在编制城市总体规划和有关专业工程设计时，必须将水文地质和工程地质勘察报告及附图作为基础资料认真研究使用”。
- 2) 我国已有很多城市编制了为制定城市总体规划使用的水文地质和工程地质图件；有些工程地质灾害多发的城市编制完成了“地质灾害危险性评估报告”。以往有的城市对城市规划工程地质、水文地质勘察和城市工程地质图系编制工作的重要意义缺乏足够的认识，因而在建设中出现了一些工程质量和安全事故，造成不应有的生命财产损失，自当引起城乡规划和建设行业的重视。
- 3) 1988 年行业标准《城市供水水文地质勘察规范》

CJJ 16 - 1988 发布实施后, 有些城市着手或完成了“城市水文地质勘察报告”的编制工作; 1994 年行业标准《城市规划工程地质勘察规范》CJJ 57 - 1994 发布实施后, 各城市陆续着手或完成了“城市规划工程地质勘察报告”的编制工作; 尤其是《城市规划工程地质勘察规范》CJJ 57 - 1994 中具体规定了城市总体规划阶段“城市规划工程地质勘察报告”的编制工作要求, 《城市规划工程地质勘察规范》CJJ 57 - 1994 是本标准的主要相关规范之一; 调查中发现我国有些省份(如福建省)基本完成了地级以上城市的工程地质勘查工作。

- 4) 当前和今后一段时期内, 虽然我国一些地区的镇、乡和村庄建设中尚有一些工程地质、水文地质资料的积累仍缺乏普遍性, 但部分镇、乡和村庄经过努力是有条件取得城市规划工程地质、水文地质勘察报告文件和图件资料的。

3 城市、镇总体规划和乡、村庄规划的文本、图件, 包括: 已废止的和正在实施的法定城乡总体规划文本、图件。我国城乡总体规划经历了 20 世纪 50 年代重点城市总体规划、80 年代第一轮全国城乡总体规划和 90 年代第二轮全国城乡总体规划的编制, 积累了大量的城乡总体规划文本、图件资料; 这些城乡总体规划成果文件和图件资料是城乡用地评定工作重要的基础资料。

城乡土地利用总体规划、生态环境规划、相关的国土规划和区域规划、江河流域规划文本和图件资料, 与城乡用地评定具有很强的相关性, 也是城乡用地评定工作的基础资料。

各类保护区、控制区包括: 自然、基本农田、水源保护区, 生态敏感区, 文物保护单位、历史文化街区, 风景名胜区, 军事禁区、军事管理区, 净空、区域廊道限制区等用地控制范围的资料, 是城乡用地评定不可缺少的基础资料。

拟定的城乡规划区范围等文件、图件资料也是划定城市用地

评定区的依据之一。

3.0.6 本条文规定了城乡用地评定报告成果的内容与编制的具体要求。

1 本款以附录 B 表 B.0.2 具体规定了城乡用地评定综合图、专题图的编制要求。

基于城乡用地评定综合图是城乡用地评定报告成果必须具有的要件和目的成果，本款提出了城乡用地评定应编制综合图的规定；城乡用地评定专题图是用地评定的过程分析成果，在编制过程中可根据编制对象的具体情况予以简化。

2 本款以附录 B 具体规定了城乡用地评定报告的编制提纲。

我国国土辽阔，各城乡类型在规模、性质、地理等自然环境条件特征及人为影响因素均有差异。因此，本标准附录 B “城乡用地评定报告编制提纲”中所列内容是对一般情况而言，在编制某城乡用地评定报告时，其内容应根据城乡用地的自然环境条件特征及人为影响因素的具体情况，按本标准附录 B “城乡用地评定报告编制提纲”选定或予以适当增减。

3 本款以附录 C 表 C-1、表 C-2、表 C-3 具体规定了城乡用地评定附表的编制格式。

3.0.7 本条文规定了城乡用地评定图例的要求。

本标准在调查归纳的基础上，以附录 D 表 D 规定了城乡用地评定图例图式；并规定了城乡用地评定图例与国家现行标准《城市规划制图标准》CJJ/T 97 的依据关系。

3.0.8 本条文规定了城乡用地评定成果档案的具体要求。

永久存入城乡建设档案，这是城乡用地评定成果档案管理的要求。目前我国许多城乡正在创建数字城乡，有的已建立了城乡地理信息数据库系统。因此，城乡用地评定成果应输入城乡地理信息数据库系统进行管理，并具有地块建设适宜性等级类别查询的功能和要求。

4 评 定 指 标

4.1 评定指标体系

4.1.1 城乡用地评定单元的评定指标体系是保障城乡用地评定科学性、系统性、综合性、适用性、可操作性的基础和前提条件。

本条文规定了城乡用地评定单元评定指标体系的构成、指标类型和指标分层。包括：

1 具体规定了城乡用地评定单元的评定指标体系应由指标类型和一级、二级指标层构成。

2 具体规定了城乡用地评定的指标类型分为：基本指标和特殊指标。

在城乡用地评定中，基本指标是从城乡用地评定单元普遍存在的共性影响因素的角度，对城乡用地进行评定；特殊指标则是从城乡用地个别存在的限制性影响因素的角度进行评定。所以，本标准由基本指标和特殊指标共同构建形成涵盖、反映全国各地城乡用地评定单元的评定指标体系。

3 具体规定了城乡用地评定的指标分级为：一级指标和二级指标。

对评定指标分级设置，以使评定过程统筹兼顾，避免产生缺失，评定结果客观科学，据此按两级设置评定指标，即：“一级指标”和“二级指标”。

评定指标体系中，一级指标分为“工程地质”、“地形”、“水文气象”、“自然生态”、“人为影响”五个层面，是根据城乡用地评定各因子的不同性质概括产生的，不因城乡地域条件的不同而变化。由于我国地域辽阔，各地城乡用地及评定单元的具体自然环境条件、人为影响因素不同，具体特征通过二级指标加以反映

和表述。二级指标是根据一级指标的具体内容和特性，直接反映城乡用地评定单元评定指标及其具体特征。

4.1.2 本条文以表 4.1.2 具体规定了城乡用地评定单元评定指标体系的内容、形式。包括：

1 具体规定了城乡用地评定单元的评定指标体系，有 18 项特殊指标和 18 项基本指标，计 36 项评定指标；

2 具体规定了对城乡用地评定影响突出的主导环境要素；

3 具体规定了评定单元类别按城乡地理特征分为：单一类别和复合类别；

4 规定了基本指标，按评定单元的城乡地理特征类别分为必须采用指标、应采用指标、宜采用指标。

5 具体规定了城乡用地评定单元增设评定指标的条件。

4.1.3 本条规定了城乡用地评定单元特殊指标的采用要求——“涉及者必须采用”。

4.1.4 本条文规定了城乡用地评定单元基本指标的采用要求。

4.2 评定指标的定性分级、定量分值、定量标准

4.2.1 本条文具体规定了特殊指标的定性分级。

特殊指标的定性分级不仅是城乡用地评定定性评判法的依据，亦是厘定特殊指标定量分值和定量计算评判法的依据；它是在对以往传统用地评定成果经验进行调查、分析归纳的基础上，根据特殊指标对用地建设适宜性的限制影响程度，提出了分为“一般影响、较重影响、严重影响”三级的具体规定。

4.2.2 本条文具体规定了基本指标的定性分级。

基本指标的定性分级，是厘定基本指标定量分值和定量计算评判法的依据；它是在对以往传统用地评定成果经验进行调查、分析归纳的基础上，根据基本指标对用地建设适宜性的影响程度，提出了分为“适宜、较适宜、适宜性差、不适宜”四级的具体规定。

4.2.3 本条文表 4.2.3 具体规定了评定指标的定量分值，包括：

特殊指标和基本指标的定量分值与定性分级的对应设置关系；对应于定性分级的定量分值分数；特殊指标、基本指标定量分值分数的评定取向。

4.2.4 本条文规定了评定指标定量标准的构成，包括：评定指标的具体表现特征、评定指标的定性分级、对应于定量分级的定量分值；并规定了七个具体评定指标与相关国家标准的关系：

1 洪水淹没线对应的防洪标准，与现行国家标准《防洪标准》GB 50201 有关规定的依据关系；

2 放射性岩土的分级，与现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871 有关规定的依据关系；

3 泥石流的分类，与现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 有关规定的依据关系；场地土、水腐蚀性的分级，与国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 - 1994 有关规定的关系；

4 地下水水质的分类，与现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848 有关规定的依据关系；

5 地表水水质的分级，与现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838 有关规定的依据关系；

6 土壤质量的分类，与现行国家标准《土壤环境质量标准》GB 15618 有关规定的依据关系。

4.2.5 本款以附录 E 表 E 具体规定了特殊指标的定量标准和采用要求。

4.2.6 本款以附录 F 表 F 具体规定了基本指标的定量标准和采用要求。

5 评定方法

5.1 评定方法、判定标准、评定步骤

5.1.1 通过对大量城乡用地评定案例的调查分析,对传统的城乡用地评定成果经验的研究、归纳和实例实证,本条文提出了本标准城乡用地评定应采用的评定方法,包括:定性评判法、定量计算评判法。

5.1.2 本条文具体规定了城乡用地评定的定性评判方法。

以往国内外的城乡用地评定惯例,对城乡用地影响突出的主导环境要素,采用“定性评判法”直接判定城乡用地的评定等级类别的做法。结合这种惯例做法和本标准评定指标体系的特点,本标准采用特殊指标限制程度的多因子分级定性评判法,它涵盖了我国以往城乡用地评定单因子的定性评判惯例,其评定方法简捷且更具科学性。

5.1.3 本条文规定了城乡用地评定采用的定量计算评判评定方法及其具体计算公式。

以往国内的城乡用地评定,习惯上采用对城乡用地影响突出的环境要素,按指标分级直接进行用地等级类别评定,其优点是简单易操作,其缺点是缺乏系统性和统一标准,考虑因素少而不够全面,评定方法注重经验和模糊判断,缺乏定量量化和科学严密性,同时难以进行城乡用地评定的比较研究。

本标准确定的城乡用地评定定量计算评判方法——采用基本指标多因子分级加权指数和法与特殊指标多因子分级综合影响系数法,克服了传统评定方法考虑因素不够全面、科学性差、缺乏定量量化的缺点,评定计算方法具有可操作性。

$$\text{公式 (5.1.3-1)} \quad P = K \sum_{i=1}^m w_i \cdot X_i$$

可写为: $P = K(w_1 \cdot X_1 + w_2 \cdot X_2 + \cdots + w_m \cdot X_m)$

公式 (5.1.3-2) $K = 1 / \sum_{j=1}^n Y_j$

可写为: $K = 1 / (Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_j)$

5.1.4 本条文具体规定了基本指标(计算)权重 w_i 的作用、计算方法,以及一级权重 w'_i 值、二级权重 w''_i 值的采用原则。

标准附录 G 表 G 提出的基本指标一级权重 w'_i 值,是采用比例评分法,在初步形成权重值分配方案的基础上,广泛征求意见,经多次进行修改确定的。由于各地城乡用地评定单元的基本指标受到不同技术经济因素的制约,存在着差异。因此,本标准对基本指标的一级权重 w'_i 值,给出区间数值,一级权重 w' 值总和为 1.00,其值单一类别的评定单元不低于表中规定的下限,复合类别的评定单元不高于表中规定的上限,以使各地评定单元的基本指标一级权重 w'_i 值,按统一的原则取值,使城乡用地评定具有可比性、科学性、适用性和可操作性;每个一级指标层所含各个二级指标的二级权重 w''_i 值之和为 10。

二级指标的权重 w''_i ,由于各地区、城乡类型、评定单元的具体基本指标可能存在较大差异,因此可根据本地区、城乡类型、评定单元基本指标的具体状况,因地制宜,进行分配。

5.1.5、5.1.6 具体规定了城乡用地评定单元建设适宜性等级类别定性评判、定量计算评判的判定标准。

关于评定单元建设适宜性等级类别定性评判、定量计算评判的判定标准,厘定的依据包括:①本标准 4.1 规定的评定指标体系;②本标准 4.2.1 条规定的特殊指标定性分级——“一般影响、较重影响、严重影响”三级;③本标准 4.2.2 条规定的基本指标定性分级——“适宜、较适宜、适宜性差、不适宜”四级;④本标准 4.2.3 条规定的评定指标的定量分值,见本标准表 4.2.3 所示;⑤本标准 4.2.4~4.2.6 条规定的评定指标定量标准;⑥本标准 5.1.1~5.1.4 规定的定性评判、定量计算评判方法。

定量计算评判判定标准的具体厘定,以评定单元的基本指标多因子分级加权指数和的普遍性影响作用的基础,并体现特殊指标多因子分级综合影响系 K 值的限制性影响作用。当评定单元不涉及特殊指标,基本指标的本体作用存在下列理论上的临界状态:

——状态①当参评基本指标的“定量分级——定量分值”均为“适宜——10分”时, P 值=100分;

——状态②当参评基本指标的“定量分级——定量分值”均为“较适宜——6分”时, P 值=60分;

——状态③当参评基本指标的“定量分级——定量分值”均为“适宜性差——3分”时, P 值=30分;

——状态④当参评基本指标的“定量分级——定量分值”均为“不适宜——1分”时, P 值=10分。

而在实际情形中,评定单元参评基本指标的“定量分级——定量分值”状态往往存在着差别,其结论将出现下列变化:

——状态①的 P 值 <100 分;

——状态②的 P 值 >60 分或 P 值 <60 分;

——状态③的 P 值 >30 分或 P 值 <30 分;

——状态④的 P 值 >10 分。

综合上述临界状态及其变化状态、评定单元建设适宜性等级类别的特点,本条文以表 5.1.6 具体规定了评定单元建设适宜性等级类别定量计算评判的判定标准。

定性评判判定标准,以特殊指标多因子“定量分级——定量分值”的具体规定“一般影响——2分”、“较重影响——5分”、“严重影响——10分”,结合定量计算评判的判定标准进行具体厘定。

5.1.7 本条文规定了城乡用地评定的步骤,包括:从现场踏勘、调查搜集、整理、评估基础资料,到提出需要划分的城乡用地评定单元,提出评定结论、编制城乡用地评定报告和评定图的全部过程,一般分为 5 个步骤:

- 1 踏勘现场，调查搜集、整理、评估基础资料；
- 2 确定评定区，划分评定单元，选择采用评定指标、评定参数；
- 3 选择评定方法，进行定性、定量计算评判；
- 4 根据定性评判、定量计算评判的判定标准，判定各评定单元的建设适宜性等级类别；
- 5 编制城乡用地评定报告和评定图。

为便于理解本标准的评定过程，以××市评定区的评定单元01-001、01-002示例如下：

- 1) 根据本标准 4.1.1～4.1.4 条和评定单元的实际情
况，采用评定单元 01-001、01-002 的评定指标；根
据本标准 4.2.1～4.2.6、5.1.4 条和附录 E 表 E、
附录 F 表 F、附录 G 表 G 的规定，确定评定单元
01-001、01-002 评定指标的各参数。
- 2) 根据本标准 5.1.1～5.1.3、5.2.1 条的规定，选择
评定方法，按附录 C 评定附表 C-1 的格式，列出评
定单元 01-001 定性评判表 1；按附录评定附表 C-2
的格式，列出评定单元 01-002 定量计算表 2，求得
其定量计算分值 P 。

表 1 ××市用地评定单元定性评判

单元编号：01-001

涉及的特殊指标		定量标准			特殊指标 定量分值 Y_j	备 注
指标名称	指标特征 描述	严重影响级 (10分)	较重影响级 (5分)	一般影响级 (2分)		
地面坡度	35%			<50%， ≥25%	2	
特殊指标综合影响 系数 K		$K = 1 / \sum_{j=1}^n Y_j = 1/2$				

表 2 ××市用地评定单元定量计算

单元编号: 01-002

指标类型	一级指标	二级指标	城乡特征类别								基本指标 定量分值 X_i	基本指标的权重 定量分值 $w_i \cdot X_i$	
			滨海	平原	高原	丘陵山地	单一类别	滨海	平原	高原			丘陵山地
			二级权重 w_i''				一级权重 w_i'	计算权重 w_i					
基本指标	工程地质	地震基本烈度				1.5	0.30				0.45	6	2.70
		岩土类型				2.0					0.60	6	3.60
		地基承载力				3.0					0.90	7.5	6.75
		地下水埋深				2.0					0.60	3	1.80
		地下水腐蚀性				1.0					0.30	3	0.90
		地下水水质				0.5					0.15	6	0.90
	地形	地貌地形形态				2.5	0.20				0.50	6	3.00
		地面坡向				1.5					0.30	3	0.90
		地面坡度				6.0					1.20	10	1.20
	水文气象	地表水水质				0.6	0.24				0.144	10	1.44
		洪水淹没程度				5.5					1.32	6	7.92
		最大冻土深度				2.5					0.60	6	3.60
		污染风向区位				1.4					0.336	10	3.36
	自然生态	生物多样性				3.5	0.18				0.63	10	6.30
		土壤质量				2.0					0.36	10	3.60
		植被覆盖率				4.5					0.81	10	8.10
	人为因素	土地使用强度				4.5	0.08				0.36	6	2.16
		工程设施强度				5.5					0.44	10	4.40
定量计算分值 P			$P = K \sum_{i=1}^m w_i \cdot X_i$									61.63	

3) 按附录 C 评定附表 C-3 的格式, 列出各评定单元 01-001、01-002 的建设适宜性等级类别汇总表 3; 根据本标准 5.1.5、5.1.6 条规定的判定标准, 判定评定

单元的建设适宜性等级类别。

表 3 ××市用地评定单元的建设适宜性等级类别汇总

评定单元编号		评定方法	适用的判定标准		评定单元		备注
分区	单元		定性评判标准	定量计算评判标准	定量计算分值	建设适宜性等级类别	
01	001	定性评判	定性评判标准		2	Ⅱ类，可建设用地	
01	002	定量计算评判		定量计算评判标准	61.63	I类，适宜建设用地	

5.2 城乡用地建设适宜性的综合评定

5.2.1 本条文规定了结合评定区的构成特点，选择评定方法的要求。

拟定的新区用地是城乡规划选择发展用地的主体对象和用地评定的主要工作区，对新区用地的属性客观上需要全面了解。因此，应选择定性评判与定量计算评判相结合的评定方法。

现状建成区用地作为城乡规划选择发展用地的对象已经存在，其属性一般已经基本显现。因此，可只采用定性评判法。

5.2.2 本条文规定了城乡用地评定单元综合评定的基本要求。

1 适宜的评定指标是客观反映用地属性的基础；

2 对城乡用地评定影响突出和对用地安全性影响突出的主导环境要素，是反映用地属性的决定性条件。

5.2.3 本条文规定了人为影响指标层所属各类保护区、控制区等指标对评定单元建设适宜性人为影响限制的解除条件。

5.2.4 本条文以表 5.2.4 具体规定了城乡用地评定单元建设适宜性等级类别的主要特征。

5.2.5 本条文具体规定了评定单元建设适宜性特征的“场地稳定性”、“场地工程建设适宜性”，与国家现行标准《城市规划工

程地质勘察规范》CJJ 57 的依据关系。

5.2.6 根据城乡用地评定的目的，本条文规定了城乡用地综合评定，应提出城乡用地选择意见，为城乡规划合理选择用地提供科学决策的依据。